

O₂W HERO ZERO WASTE · WASTEPAY

Dokumentasi Alur & Fungsi Sistem

Sistem Pengelolaan Iuran & Pengangkutan Sampah — Depok

Dokumen	Panduan Teknis & Operasional
Cakupan	Alur bisnis, modul, tools, API, dan keamanan
Platform	Web Admin · Mobile Petugas · Portal Warga
Status	Production
Versi	1.0

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Sistem
2. Arsitektur & Teknologi
3. Aktor & Hak Akses (RBAC)
4. Struktur Wilayah & Zonasi
5. Alur Bisnis Utama
 - 5.1 Pendaftaran & Survei Pelanggan
 - 5.2 Tarif, Paket & Kode Pelanggan
 - 5.3 Generate Tagihan Bulanan
 - 5.4 Pembayaran & Verifikasi
 - 5.5 Tunggakan & Denda
 - 5.6 Pengangkutan Sampah (Rute–Jadwal–Lapor)
 - 5.7 Komplain & Pengaduan
 - 5.8 Keuangan: Pengeluaran, Klaim, Rekonsiliasi, Laporan
 - 5.9 Komunikasi: Pengumuman, Notifikasi WA, Chat
6. Modul & Fungsi Tools (Admin)
7. Modul & Fungsi Tools (Mobile Petugas)
8. Modul & Fungsi Tools (Portal Warga)
9. Katalog API (Backend)
10. Keamanan & Proteksi Data
11. Integrasi Eksternal
12. Glosarium & Status Enum

1. RINGKASAN SISTEM

WastePay (brand: **O₂W Hero Zero Waste**) adalah platform terpadu untuk pengelolaan iuran kebersihan dan operasional pengangkutan sampah skala kelurahan/kota. Sistem menggabungkan tiga portal dalam satu aplikasi:

PORTAL	PENGGUNA	FUNGSI UTAMA
Web Admin	Superadmin, Admin, Kasir	Manajemen pelanggan, wilayah, zona, tarif, tagihan, pembayaran, pengangkutan, petugas, keuangan, laporan, pengaturan.
Mobile Petugas	Petugas Lapangan (angkut / tagih / survei)	Survei calon pelanggan, lapor pengangkutan via kode, absensi, klaim dana, chat, GPS lokasi.
Portal Warga	Pelanggan / warga	Pendaftaran mandiri, cek & bayar tagihan, lacak status, pengaduan, lihat tarif.

Sistem ini mencatat siklus hidup penuh pelanggan: dari pendaftaran → survei → aktivasi → penagihan bulanan → pembayaran (tunai/transfer/gateway) → pengangkutan terjadwal → pelaporan & rekonsiliasi keuangan. Seluruh perubahan data dicatat pada **Audit Log** untuk keperluan akuntabilitas.

2. ARSITEKTUR & TEKNOLOGI

LAPISAN	TEKNOLOGI	KETERANGAN
Frontend	Next.js (App Router) + React + Tailwind CSS	Server & Client Components, PWA untuk mobile.
Backend	Next.js API Routes (Route Handlers)	Semua logika server dalam satu codebase (<code>src/app/api/**</code>).
Database	PostgreSQL (Supabase) via Prisma ORM v7	Driver adapter, migrasi & seed via script Node (<code>scripts/</code>).
Mobile	PWA / Capacitor-ready	Antarmuka <code>/m/**</code> responsif untuk petugas lapangan.
Payment Gateway	Duitku	VA, QRIS, e-wallet (OVO/DANA), kartu — signature HMAC-SHA256.
Notifikasi	WhatsApp API (Fonnte-style)	Blast tagihan & pengumuman, fallback link wa.me manual.
Geolokasi	Leaflet + GeoJSON	Peta wilayah, marker pelanggan, petugas, kendaraan (GPS).
Deploy	Vercel	Auto-deploy dari branch <code>master</code> .

3. AKTOR & HAK AKSES (RBAC)

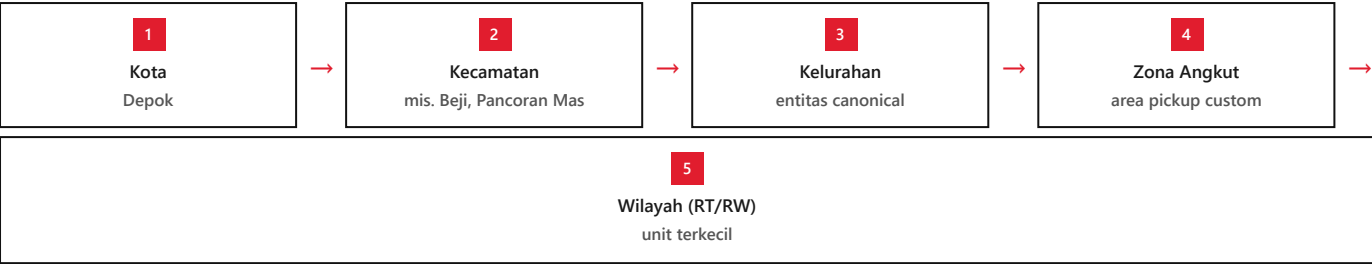
Hirarki peran diatur di `src/lib/rbac.ts` (nilai level). Semakin tinggi level, semakin luas aksesnya.

PERAN	LEVEL	DESKRIPSI & KEWENANGAN
Superadmin	100	Akses penuh termasuk manajemen pengguna & audit log.
Admin	50	Operasional penuh: pelanggan, tagihan, pembayaran, pengangkutan, petugas, zona, laporan. Tidak bisa kelola pengguna/audit.
Kasir	20	Terbatas: dashboard, peta, tagihan, laporan, notifikasi.
Petugas Lapangan	10	Mobile: peta, survei, pengangkutan, tagihan (tagih), jadwal, komplain, absensi, klaim. Jabatan: angkut, tagih, survei .
Warga / Pelanggan	—	Portal publik: daftar, bayar, lacak, pengaduan.

Scope approval (terbaru): untuk sementara (1 perusahaan) semua petugas dapat mengakses & menyetujui **semua kelurahan** — dikendalikan flag `PETUGAS_SCOPE_ALL = true` di `src/lib/scope.ts` . Pembatasan **jabatan** (survei/tagih/angkut) tetap berlaku. Bila ingin membatasi per kelurahan, ubah flag menjadi `false` .

4. STRUKTUR WILAYAH & ZONASI

Hierarki geografis dari besar ke kecil:

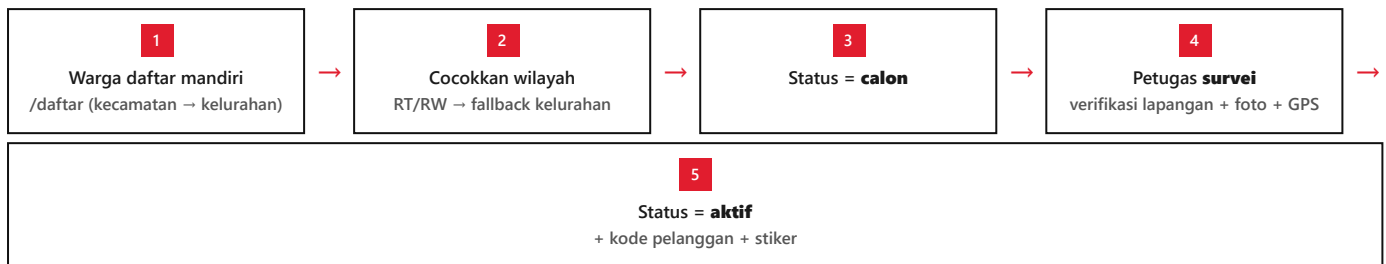


ENTITAS	FIELD PENTING	FUNGSI
Kelurahan	nama (unik), kecamatan, kota	Sumber kebenaran kelurahan; satu kelurahan membawahi banyak RT.
Zona	nama, keterangan, warna, kelurahanId	Pembagian area pengambilan custom di dalam kelurahan (mis. "Zona A - RT 01-05").
ZonaPetugas	zonaId, petugasId	Penugasan petugas angkut per zona (banyak-ke-banyak).
Wilayah	nama, kode (unik), rt, rw, kelurahanId, zonaId	Unit RT/RW; kode (2-3 huruf) jadi dasar kode pelanggan.

Kode Pelanggan dibentuk dari kode wilayah + nomor urut, contoh KB-001 (Kalibaru). Kode ini dipakai untuk barcode/stiker dan pencarian cepat saat lapor pengangkutan.

5. ALUR BISNIS UTAMA

5.1 Pendaftaran & Survei Pelanggan

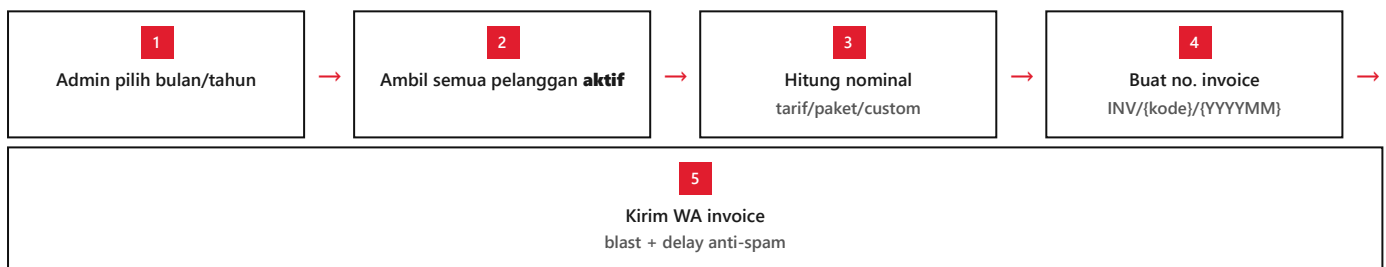


Ada dua jalur pendaftaran: (a) **mandiri** oleh warga via portal publik, dan (b) **manual** oleh admin via menu "Daftar Baru". Data pelanggan menyimpan kategori, alamat, koordinat (dari foto EXIF/GPS perangkat/manual), penanggung jawab, dan referral.

5.2 Tarif, Paket & Kode Pelanggan

- **Kategori Tarif:** rumah tangga, bisnis, kost, sekolah, rumah makan, perkantoran, industri, lainnya — masing-masing punya tarif default.
- **Paket:** nama paket + harga (mis. "2x seminggu"), bisa dioverride dengan **custom tarif** per pelanggan.
- **Kode Pelanggan** di-generate otomatis dari kode wilayah, dipakai sebagai identitas barcode & pencarian lapor.

5.3 Generate Tagihan Bulanan



Tagihan bersifat idempotent (satu pelanggan satu tagihan per bulan/tahun). Rincian pembayaran = jumlah + **PPN 11%** + **denda** (jika ada).

5.4 Pembayaran & Verifikasi

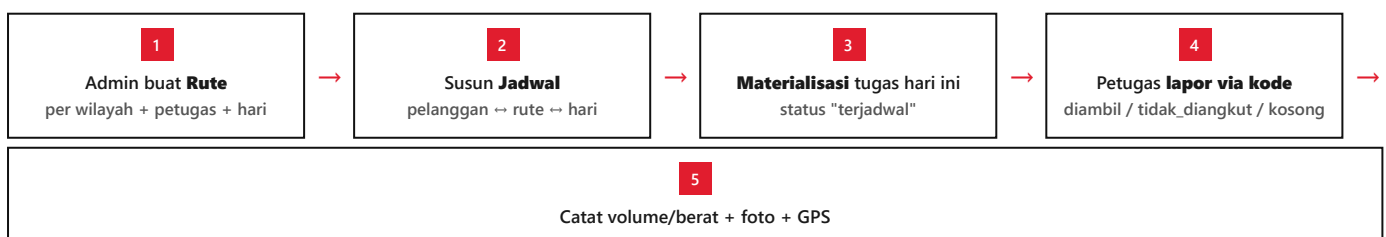
METODE	ALUR	VERIFIKASI
Tunai	Petugas tagih / kasir catat → langsung lunas .	Otomatis (dicatat oleh yang menerima).
Transfer / e-wallet / QRIS / VA	Pelanggan unggah bukti → status pending .	Admin verifikasi manual (terima/tolak).
Duitku (gateway)	Pilih metode → redirect ke halaman Duitku → bayar.	Otomatis via callback (signature) + cek status.

Setiap pembayaran tercatat atribusinya (`verifiedById`) untuk rekonsiliasi kas harian.

5.5 Tunggalan & Denda

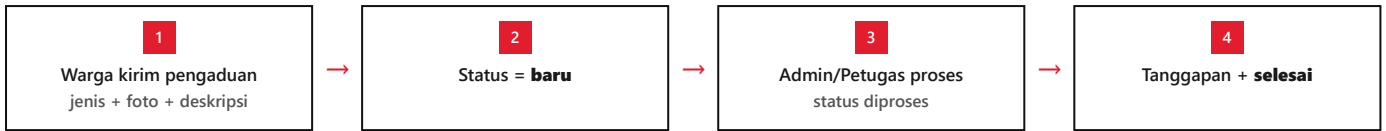
Tagihan yang lewat jatuh tempo otomatis ditandai **tunggakan** dan dihitung denda **2% per bulan keterlambatan**. Proses utama berjalan via cron `scripts/reminder-wa.mjs`; pemanggilan dari GET hanyalah fallback dengan throttle 5 menit untuk mencegah write berlebihan.

5.6 Pengangkutan Sampah (Rute → Jadwal → Lapor)



Tugas "terjadwal" dibuat otomatis dari jadwal harian milik rute petugas (idempotent, memperhitungkan hari libur sementara). Petugas dapat melapor cepat hanya dengan memindai/mengetik **kode pelanggan**.

5.7 Komplain & Pengaduan



5.8 Keuangan: Pengeluaran, Klaim, Rekonsiliasi, Laporan

- **Pengeluaran:** catat BBM, gaji petugas, perawatan, operasional (dengan bukti).
- **Klaim Dana Petugas:** petugas ajukan klaim (BBM/perawatan/dll) → admin setuju/tolak.
- **Rekonsiliasi:** bandingkan total pemasukan, pengeluaran, tunai sistem vs tunai fisik → hitung selisih.
- **Laporan:** ringkasan pemasukan/pengeluaran/tunggakan, ekspor data.

5.9 Komunikasi: Pengumuman, Notifikasi WA, Chat

- **Pengumuman:** broadcast (semua atau per wilayah) → tampil di landing & kirim WA.
- **Notifikasi:** antrean WA otomatis (tagihan jatuh tempo, jadwal, komplain, pengumuman) dengan status terkirim/gagal.
- **Chat Petugas:** percakapan dua arah admin ↔ petugas lapangan.

6. MODUL & FUNGSI TOOLS — WEB ADMIN

MODUL	FUNGSI	MENU TERKAIT
Dashboard	Ringkasan KPI: pelanggan, tagihan, pembayaran, tunggakan, pengangkutan.	/dashboard
Daftar Baru	Input pelanggan baru (kategori, wilayah, tarif) dengan pencocokan wilayah otomatis.	/registrasi
Survei	Daftar calon pelanggan menunggu verifikasi → aktivasi jadi aktif.	/survei
Pelanggan	CRUD pelanggan, detail, tarif custom, status (aktif/calon/nonaktif/libur).	/pelanggan
Stiker Pelanggan	Cetak stiker/barcode kode pelanggan untuk ditempel di rumah.	/sticker
Peta Wilayah	Visualisasi marker pelanggan, petugas, kendaraan (GPS) di peta Leaflet.	/peta
Zona Angkut	Kelola zona custom per kelurahan + assign petugas angkut per zona.	/zona
Rute & Jadwal	Kelola rute (wilayah+petugas+hari) dan jadwal per pelanggan.	/rute, /jadwal
Pengangkutan	Daftar tugas pickup, status, volume/berat, foto, GPS.	/pengangkutan
Kendaraan	CRUD armada (dump truck/pickup/gerobak), pengemudi, kapasitas.	/kendaraan
Titik Transit	Lokasi standby kendaraan (lat/Ing, jam operasional).	/transit
TPA	Daftar Tempat Pembuangan Akhir (nama, alamat, jarak).	/tpa
Tagihan	Generate bulanan, lihat/filter status, kirim WA, hapus.	/tagihan
Manajemen Tarif	Kategori tarif + paket (harga default & deskripsi).	/manajemen-tarif
Pembayaran	Verifikasi pembayaran pending, catat tunai, riwayat.	(dalam /tagihan)
Pengeluaran	Catat & kelola biaya operasional.	/pengeluaran
Laporan	Ringkasan keuangan & ekspor data.	/laporan
Rekonsiliasi	Pencocokan kas sistem vs fisik, hitung selisih.	/rekonsiliasi
Komplain	Kelola pengaduan warga: proses & tanggap.	/komplain
Chat Petugas	Percakapan admin ↔ petugas.	/chat
Pengumuman	Broadcast pengumuman (semua / per wilayah).	/pengumuman
Notifikasi	Antrean & status kirim WhatsApp.	/notifikasi
Petugas	CRUD petugas, jabatan, wilayah/kelurahan, link ke akun login.	/petugas
Absensi	Rekap kehadiran petugas (masuk/selesai + lokasi).	/absensi
Klaim Dana	Review & setuju/tolak klaim petugas.	/klaim
Pengguna	Manajemen akun login (superadmin): role, aktif, reset.	/users
Audit Log	Riwayat aksi create/update/delete dengan data sebelum/sesudah.	/audit-log
Pengaturan	Wilayah/RT, konfigurasi Duitku, ganti password.	/pengaturan

7. MODUL & FUNGSI TOOLS — MOBILE PETUGAS

HALAMAN	FUNGSI	JABATAN
/m (Dashboard)	Profil petugas, tugas hari ini, akses cepat ke semua fitur.	semua
/m/survei	Verifikasi calon pelanggan: update status, foto, koordinat, aktivasi.	survei
/m/angkut	Daftar tugas pengangkutan harian milik petugas.	angkut
/m/lapor	Lapor cepat via kode pelanggan: status, volume/berat, foto, GPS.	angkut
/m/absen	Absensi masuk/selesai dengan lokasi GPS.	semua

/m/klaim	Ajukan klaim dana (BBM/perawatan/dll) + foto bukti.	semua
/m/chat	Chat dengan admin.	semua

Mobile memanfaatkan GPS perangkat untuk kirim lokasi terakhir petugas & kendaraan, ditampilkan di Peta Wilayah admin.

8. MODUL & FUNGSI TOOLS — PORTAL WARGA

HALAMAN	FUNGSI
/ (Landing)	Profil brand, pengumuman, tautan daftar/bayar/tarif.
/daftar	Pendaftaran mandiri (pilih kecamatan → kelurahan, alamat, kategori).
/bayar	Entri pembayaran via kode/no. invoice.
/bayar-tagihan	Detail tagihan + pilih metode bayar (transfer/QRIS/e-wallet/Duitku).
/lacak	Lacak status pengangkutan/tagihan.
/pengaduan	Kirim komplain/pengaduan (jenis + foto + deskripsi).
/tarif	Lihat daftar tarif layanan.
/invoice-tagihan	Invoice publik (print-ready) dengan masking nomor telepon.
/login	Login untuk admin/kasir/petugas.

9. KATALOG API (BACKEND)

Seluruh API menggunakan Route Handlers Next.js di bawah `src/app/api/**`. Berikut katalog per grup:

9.1 Autentikasi

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
<code>/api/auth/login</code>	POST	Login (email+password), terbitkan sesi JWT.
<code>/api/auth/logout</code>	POST	Logout / hapus sesi.
<code>/api/auth/me</code>	GET	Info user login saat ini.
<code>/api/auth/ganti-password</code>	POST	Ganti password (validasi password lama).

9.2 Data Master & Wilayah

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
<code>/api/wilayah</code>	GET/POST	Daftar & tambah wilayah (RT/RW) + sinkron kelurahan/zona.
<code>/api/wilayah/[id]</code>	GET/PUT/DELETE	Detail, update, hapus wilayah.
<code>/api/kelurahan</code>	GET	Daftar kelurahan (+ jumlah wilayah/petugas).
<code>/api/zona</code>	GET/POST	Daftar & buat zona angkut (+ assign petugas).
<code>/api/zona/[id]</code>	GET/PUT/DELETE	Detail, update, hapus (soft) zona.
<code>/api/kategori-tarif</code>	GET/POST	Kelola kategori tarif.
<code>/api/paket</code>	GET/POST	Kelola paket layanan.
<code>/api/tpa</code>	GET/POST	Kelola TPA.
<code>/api/transit</code>	GET/POST	Kelola titik transit.

9.3 Pelanggan & Survei

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
<code>/api/pelanggan</code>	GET/POST	Daftar (scope-aware) & tambah pelanggan + generate kode.
<code>/api/pelanggan/[id]</code>	GET/PUT/DELETE	Detail, update (termasuk aktivasi survei), hapus.
<code>/api/publik/daftar</code>	POST	Pendaftaran mandiri warga + pencocokan wilayah.
<code>/api/publik/daftar-options</code>	GET	Daftar kecamatan → kelurahan untuk dropdown publik.

9.4 Tagihan & Pembayaran

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
<code>/api/tagihan</code>	GET/POST	Daftar tagihan (filter) & buat manual.
<code>/api/tagihan/generate</code>	POST	Generate tagihan bulanan massal (admin).
<code>/api/tagihan/tunggakan</code>	POST	Paksa hitung ulang tunggakan & denda.
<code>/api/tagihan/[id]</code>	GET/PUT/DELETE	Detail, update, hapus tagihan.
<code>/api/pembayaran</code>	GET/POST	Daftar & catat pembayaran (tunai langsung lunas).
<code>/api/pembayaran/[id]</code>	PUT	Verifikasi/tolak pembayaran (admin).
<code>/api/publik/tagihan</code>	GET	Cek tagihan publik.
<code>/api/publik/tagihan-detail</code>	GET	Detail tagihan publik (nomor telepon di-mask).

/api/publik/bayar	POST	Unggah bukti pembayaran non-tunai.
-------------------	------	------------------------------------

9.5 Payment Gateway (Duitku)

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
/api/publik/duitku/methods	GET	Daftar metode bayar tersedia.
/api/publik/duitku/transaction	POST	Buat transaksi → dapatkan <code>paymentUrl</code> .
/api/publik/duitku/notification	POST	Callback Duitku (verifikasi signature → lunas).
/api/publik/duitku/status	GET	Cek status transaksi (fallback live-check).
/api/duitku/status	GET	Status konfigurasi Duitku (admin).

9.6 Operasional Pengangkutan

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
/api/rute	GET/POST	Kelola rute pengangkutan.
/api/jadwal	GET/POST	Kelola jadwal pelanggan ↔ rute.
/api/pengangkutan	GET/POST	Daftar & catat pengangkutan + materialisasi tugas.
/api/pengangkutan/lapor	GET/POST	Lapor cepat via kode pelanggan (petugas).
/api/pengangkutan/[id]	PUT/DELETE	Update status/volume/berat, hapus.
/api/kendaraan	GET/POST	Kelola armada kendaraan.
/api/kendaraan/lokasi	GET/POST	Lokasi GPS kendaraan (scope-aware).

9.7 Petugas, HR & Komunikasi

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
/api/petugas	GET/POST	Kelola petugas + link akun login.
/api/petugas/me	GET	Profil petugas login (jabatan, wilayah, kelurahan, lokasi).
/api/petugas/lokasi	GET/POST	Lokasi GPS petugas.
/api/absensi	GET/POST	Absensi masuk/selesai.
/api/klaim	GET/POST	Klaim dana petugas + review admin.
/api/komplain	GET/POST	Kelola komplain.
/api/chat	GET/POST	Pesan chat admin ↔ petugas.
/api/pengumuman	GET/POST	Kelola pengumuman.
/api/notifikasi	GET	Antrean & status notifikasi WA.

9.8 Keuangan & Sistem

ENDPOINT	METODE	FUNGSI
/api/pengeluaran	GET/POST	Kelola pengeluaran.
/api/rekonsiliasi	GET/POST	Rekonsiliasi kas.
/api/laporan/export	GET	Ekspor data laporan.
/api/users	GET/POST	Manajemen akun pengguna (superadmin).
/api/audit-log	GET	Riwayat audit log.

/api/seed/admin	POST	Seed akun admin awal.
-----------------	------	-----------------------

10. KEAMANAN & PROTEKSI DATA

ASPEK	IMPLEMENTASI
Autentikasi	Sesi JWT; <code>tokenVersion</code> dinaikkan saat ganti/reset password → semua sesi lama otomatis dicabut (revoke).
Otorisasi (RBAC)	Cek peran via <code>hasRole()</code> + menu dinamis <code>getAllowedMenus()</code> ; guard server di tiap route.
Scope data petugas	Pembatasan geografis via <code>src/lib/scope.ts</code> (saat ini dibuka untuk semua kelurahan, siap dibatasi per kelurahan/zona).
Anti-enumerasi	Endpoint detail mengembalikan 404 (bukan 403) bila resource di luar scope; nomor telepon di-mask di halaman publik.
Rate limiting	<code>src/lib/rate-limit.ts</code> membatasi percobaan pada endpoint sensitif.
CSRF	Proteksi CSRF via <code>src/lib/csrf.ts</code> untuk mutasi state.
Integritas pembayaran	Callback Duitku diverifikasi HMAC-SHA256; status tidak pernah di-update dari redirect (anti-manipulasi).
Soft delete	Pelanggan, tagihan, petugas, kendaraan, zona dihapus lunak (<code>deletedAt</code>) agar data tetap bisa diaudit.
Audit trail	Setiap create/update/delete dicatat di <code>AuditLog</code> dengan data sebelum/sesudah dan atribusi user.
Atribusi anti-spoofing	ID petugas/pembuat diambil dari sesi server, bukan dari body request.

11. INTEGRASI EKSTERNAL

INTEGRASI	FUNGSI	KONFIGURASI (ENV)
Duitku Payment Gateway	VA, QRIS, e-wallet, kartu; callback + cek status.	<code>DUITKU_MERCHANT_CODE</code> , <code>DUITKU_API_KEY</code> , <code>DUITKU_IS_PRODUCTION</code>
WhatsApp API	Kirim invoice & pengumuman, blast dengan delay anti-spam.	<code>WA_API_KEY</code> , <code>WA_API_URL</code> , <code>WA_BLAST_DELAY_MS</code>
GPS / Geolokasi	Koordinat pelanggan (EXIF foto/GPS/manual), tracking petugas & kendaraan.	—
Supabase (PostgreSQL)	Database production via driver adapter Prisma.	<code>DATABASE_URL</code>
Vercel	Hosting & auto-deploy.	—

12. GLOSARIUM & STATUS ENUM

ENTITAS	FIELD	NILAI YANG BERLAKU
Pelanggan	status	<code>aktif</code> , <code>calon</code> , <code>nonaktif</code> , <code>libur</code>
	kategori	<code>rumah_tangga</code> , <code>bisnis</code> , <code>kost</code> , <code>sekolah</code> , <code>rm_makan</code> , <code>perkantoran</code> , <code>industri</code> , <code>lainnya</code>
	koordinatSumber	<code>exif_foto</code> , <code>gps_perangkat</code> , <code>manual</code>
	Kode pelanggan: <code>{kodeWilayah}-{nomor}</code> , mis. <code>KB-001</code> .	
Petugas	jabatan	<code>angkut</code> , <code>tagih</code> , <code>survei</code> (koma untuk multi)
	aktif	<code>true</code> / <code>false</code> (soft delete via <code>deletedAt</code>)
Tagihan	status	<code>belum_bayar</code> , <code>lunas</code> , <code>tunggakan</code> , <code>dibatalkan</code>
	Rincian = jumlah + PPN 11% + denda 2%/bulan keterlambatan. No. invoice: <code>INV/{kode}/{YYYYMM}</code> .	
Pembayaran	metode	<code>transfer</code> , <code>ewallet</code> , <code>qris</code> , <code>virtual_account</code> , <code>tunai</code> , <code>duitku</code>
	status	<code>terverifikasi</code> , <code>pending</code> , <code>ditolak</code>
Pengangkutan	status	<code>terjadwal</code> , <code>diambil</code> , <code>tidak_diangkut</code> , <code>kosong</code>
	jenisSampah	<code>organik</code> , <code>anorganik</code> , <code>b3</code> , <code>campuran</code>

Komplain	jenis	tidak_diangkut , sampah menumpuk , lainnya
	status	baru , diproses , selesai
Kendaraan	jenis	dump_truck , pickup , gerobak
	aktif	true / false
Notifikasi	status	pending , terkirim , gagal
Absensi	status	hadir , izin , sakit , alpa
Klaim	status	menunggu , disetujui , ditolak

Dokumen ini dihasilkan otomatis dari analisis kode sumber WastePay (v1.0). Untuk detail teknis terkini, rujuk ke `src/app/api/**`, `src/lib/**`, dan `prisma/schema.prisma`.